Barème



Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

3eE
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète la définition : développer un produit, c'est le transformer en **somme**. *[1]*

2 Complète la propriété de simple distributivité : pour tous nombres k, a et b,

…/1 …/1 $k(a+b) = ka+kb$ $k(a-b) = ka-kb$

Exercice 2 — Développer — 4 points

…/4 Pour chaque expression : distributivité écrite 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 8(x+5)$

…/0,5 …/0,5 $= 8\times x+8\times 5$

…/0,5 …/0,5 $= 8x+40$

$B = 6(2x-5)$

$= 6\times 2x-6\times 5$

$= 12x-30$

$C = -2(x+9)$

…/0,5 …/0,5 $= -2\times x+(-2)\times 9$

…/0,5 …/0,5 $= -2x-18$

$D = x(x-5)$

$= x\times x-x\times 5$

$= x^2-5x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $9(x+4) = 9x+4$		✔	Pour $x = 0$: $9(0+4) = 36$ et $9\times 0+4 = 4$; $36 \neq 4$
…/0,5 …/0,5 b) $-6(x-2) = -6x+12$	✔		$-6\times x+(-6)\times(-2) = -6x+12$
…/0,5 …/0,5 c) $x(x+5) = x^2+5x$	✔		$x\times x+x\times 5 = x^2+5x$

Barème

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

…/5

Sur la plage de Saint-Valery-en-Caux, un terrain de beach-volley rectangulaire mesure $3x + 4$ m de long et $4x$ m de large (situation fictive). La longueur de la corde qui le délimite, en mètres, est $P = 2(3x + 4) + 8x$.

1 Développe puis réduis P. **(3 points)**

$$P = 2(3x + 4) + 8x$$

…/1 $$= 2 \times 3x + 2 \times 4 + 8x$$

…/1 $$= 6x + 8 + 8x$$

…/1 $$= 14x + 8$$

2 Calcule P pour $x = 5$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$$P = 2 \times (3 \times 5 + 4) + 8 \times 5$$

…/0,5 $$= 2 \times 19 + 40$$

…/0,5 $$= 78$$

$$P = 14 \times 5 + 8$$

…/0,5 $$= 78$$

…/0,5 **On trouve 78 (78 m de corde) dans les deux cas : le développement semble correct.**

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ **Programme**

Choisir un nombre entier n ; ajouter 6 ; multiplier le résultat par 7 ; soustraire 42.

1 Montre que le résultat est égal à $7n$. **(3 points)**

$$R = 7(n + 6) - 42$$

…/1 $$= 7 \times n + 7 \times 6 - 42$$

…/1 $$= 7n + 42 - 42$$

…/1 $$= 7n$$

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 7. **(2 points)**

$R = 7 \times n$ …/1

conclusion …/1 **R = 7n = 7 × n et n est un entier : le résultat est donc toujours un multiple de 7.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Les égalités suivantes sont vraies pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve le nombre manquant : $(-4) \times (5x + 2) = -20x - 8$ *[vérif. : $-4 \times 5x + (-4) \times 2 = -20x - 8$]*

…/0,5 **b)** Développe et réduis : $-5x(x + 3) = -5x^2 - 15x$ *[$-5x \times x + (-5x) \times 3$]*